UNIVERSIDADE CESUMAR - UNICESUMAR

CURSO ENGENHARIA DE SOFTWARE

Daniel Muniz Gallina — R.A. 26008793-2

Murilo Bovo Bonvechio — R.A. 26011546-2

Victor Hugo Maran Kalomenconkovas — R.A. 26001189-2

PSE EM AÇÃO:

Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola

2ª entrega: implementação e apresentação

Link do repositório GitHub: https://github.com/VictorHugoMaran/AEP-1-Bimestre-ESOFT2S-NA

Vídeo: ainda tá faltando

Maringá-PR
2026

Daniel Muniz Gallina — R.A. 26008793-2
Murilo Bovo Bonvechio — R.A. 26011546-2
Victor Hugo Maran Kalomenconkovas — R.A. 26001189-2

PSE EM AÇÃO:

Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola

2ª entrega: implementação e apresentação

Trabalho apresentado como requisito parcial para avaliação da Atividade de Estudo Programada (AEP), desenvolvida de forma interdisciplinar no curso de Engenharia de Software da Universidade Cesumar - UniCesumar.

Link do repositório GitHub: https://github.com/VictorHugoMaran/AEP-1-Bimestre-ESOFT2S-NA

Vídeo: ainda tá faltando

UNIVERSIDADE CESUMAR - UNICESUMAR

CURSO ENGENHARIA DE SOFTWARE

Maringá-PR
2026

SUMÁRIO

1 CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA PROPOSTA INICIAL **5**

1.1 Contextualização **5**

1.2 Organização dos entregáveis..... **6**

2 REQUISITOS IMPLEMENTADOS..... **7**

2.1 Requisitos funcionais..... **7**

2.2 Requisitos não funcionais..... **8**

2.3 Preservação dos requisitos..... **8**

3 DECISÕES E REFINAMENTO DO ESCOPO..... **9**

3.1 Decisões de implementação e regras..... **9**

3.2 Fórmula do resumo..... **10**

4 ESTRUTURA E RASTREABILIDADE..... **10**

4.1 Representação em memória..... **10**

4.2 Rastreabilidade entre em planejamento, implementação e teste... **12**

5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO..... **13**

6 CASOS DE USO: CADASTRO E LISTAGEM..... **14**

6.1 UC01 – Cadastrar ação (RF01, RF06) **14**

6.2 UC02 – Listar ações (RF02) **15**

7 CASOS DE USO: PESQUISA E ATUALIZAÇÃO..... **15**

7.1 UC03 – Pesquisar ações (RF03, RF06) **15**

7.2 UC04 – Atualizar situação (RF04, RF06) **16**

8 CASOS DE USO: RESUMO E SAÍDA..... **17**

8.1 UC05 – Gerar resumo (RF05) **17**

8.2 UC06 – Encerrar sessão (interação auxiliar) **18**

8.3 Exemplo verificável de cálculo..... **19**

9 FLUXOGRAMA GERAL REVISADO..... **19**

10 FLUXOGRAMA DE CADASTRO REVISADO..... **21**

11 PSEUDOCÓDIGOS REVISADOS **23**
11.1 Pseudocódigo – Menu principal **23**
11.2 Pseudocódigo – Cadastro de uma ação **24**

12 MANUAL: COMPILAÇÃO E EXECUÇÃO **26**
12.1 Objetivo e preparação **26**
12.2 Linux ou macOS com GCC disponível **26**
12.3 Windows com GCC/MinGW disponível (Powershell) **26**
12.4 Regras de preenchimento **27**
12.5 Dados e encerramento **27**
12.6 Execução dos testes opcionais **27**

13 MANUAL: OPÇÕES E EXEMPLO COMPLETO **28**
13.1 Descrição das opções do menu principal **28**
13.2 Sequência para reproduzir a demonstração **29**

14 TESTES: OPERAÇÕES PRINCIPAIS **30**
14.1 Procedimento e ambiente de teste **30**

15 TESTES: VALIDAÇÃO E LIMITES **32**
15.1 Casos de teste complementares **32**
15.2 Limites de verificação **33**

16 EVIDÊNCIAS: CADASTRO E CONSULTA **33**

17 EVIDÊNCIAS: ATUALIZAÇÃO E RESUMO **35**

18 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS **37**

REFERÊNCIAS **39**

1 CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA PROPOSTA INICIAL

1.1 Contextualização

O presente projeto dá continuidade ao planejamento desenvolvido por Gallina, Bonvechio e Kalomenconkovas (2026), transformando a proposta inicial em uma aplicação funcional de terminal, desenvolvida na linguagem de programação C. Esta etapa mantém o escopo definido na primeira entrega e busca atender aos requisitos funcionais RF01 a RF06 e aos requisitos não funcionais RNF01 a RNF04, estabelecidos pela equipe e previstos no enunciado da Atividade de Estudo Programado (AEP). Dessa forma, o desenvolvimento busca aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da formação acadêmica em uma solução prática, voltada à organização e ao gerenciamento de informações.

A proposta surgiu da necessidade de facilitar o registro e o acompanhamento das ações coletivas realizadas pelo Programa Saúde na Escola (PSE). Na rotina de planejamento dessas atividades, a dispersão das informações entre anotações, formulários e planilhas dificulta a organização, o acompanhamento das ações previstas e a consolidação dos dados de participação pela equipe fictícia “IntegraPSE”, responsável pelas atividades. Nesse contexto, o desenvolvimento de uma ferramenta computacional representa uma alternativa para reunir essas informações em um único ambiente, contribuindo para uma organização mais clara, consistente e acessível dos registros.

O sistema permite cadastrar atividades, consultar registros existentes, pesquisar informações específicas, atualizar dados e gerar resumos das ações cadastradas. Essas funcionalidades buscam facilitar o acompanhamento das atividades planejadas e realizadas, além de minimizar as dificuldades decorrentes da dispersão das informações em diferentes meios de registro.

Os usuários diretos do sistema são os coordenadores do programa, os profissionais da Atenção Primária à Saúde e os representantes das equipes pedagógicas envolvidos no planejamento e na organização das atividades. Os estudantes, por sua vez, são considerados beneficiários indiretos, uma vez que uma gestão mais organizada pode contribuir para o planejamento e a execução das ações de promoção da saúde no ambiente escolar. Entretanto, a aplicação não prevê o cadastro individual de estudantes, pois seu foco está no gerenciamento de informações coletivas, e não no acompanhamento individual dos alunos.

Diante desse cenário, o objetivo desta etapa consiste em desenvolver e verificar uma aplicação em linguagem C que possibilite centralizar o cadastro, a consulta, a pesquisa, a atualização e a elaboração de resumos das ações coletivas vinculadas ao PSE. Para alcançar esse objetivo, foram implementadas as operações previstas no planejamento, juntamente com mecanismos de validação dos dados e de controle dos limites estabelecidos para os registros. Foi estabelecida a correspondência entre os requisitos do sistema, os algoritmos elaborados e as funções implementadas, de modo a assegurar a coerência entre a proposta inicial e a solução desenvolvida. Ademais, foram realizados testes com procedimentos reproduzíveis, além da elaboração de um manual de utilização e de materiais de apoio destinados à demonstração do funcionamento da aplicação.

Para fins de demonstração e validação, são utilizados exemplos fictícios de ações relacionadas à saúde bucal, à atividade física e à alimentação saudável, temas pertinentes à promoção da saúde no ambiente escolar. O campo destinado ao tema da ação permanece aberto a outras possibilidades, permitindo que a aplicação contemple diferentes atividades sem restringir os registros a um conjunto predefinido de assuntos. Além disso, os exemplos adotados não incluem dados clínicos nem informações que permitam identificar estudantes, preservando o caráter coletivo da proposta e evitando a exposição desnecessária de dados pessoais.

Assim, o projeto busca demonstrar como os conhecimentos de lógica de programação, desenvolvimento de algoritmos e implementação em linguagem C podem ser aplicados à construção de uma solução computacional voltada a uma necessidade organizacional concreta. Embora a aplicação tenha caráter acadêmico e utilize uma equipe fictícia, sua estrutura permite explorar, de forma prática, como a centralização e a organização dos registros podem contribuir para o planejamento das ações coletivas do PSE.

1.2 Organização dos entregáveis

Quadro 1 - Entregáveis e suas localizações.

Conteúdo	Localização no pacote de entrega
Código-fonte da aplicação em C	*src/main.c*
Documento final e versão editável	*docs/AEP_2_Entrega_PSE_em_Acao.pdf* *.md*

Modelagem revisada do sistema	*docs/casos_de_uso.svg* *fluxograma_*.svg*
Testes e respectivas evidências	*tests/testar.py* *docs/evidencias/*
Instruções de execução e roteiro do vídeo	*README.md* *docs/roteiro_video.md*
Documento da primeira entrega	*docs/AEP_1_Entrega_PSE_em_Acao.pdf*

Fonte: elaboração própria.

2 REQUISITOS IMPLEMENTADOS

2.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais apresentados a seguir descrevem as operações disponibilizadas pela aplicação, considerando o escopo estabelecido no planejamento inicial. A implementação contempla seis requisitos funcionais, que abrangem o cadastro, a consulta, a pesquisa, a atualização e a geração de resumos das ações vinculadas ao Programa Saúde na Escola (PSE), além da validação dos dados informados durante a utilização do sistema.

Quadro 2 - Requisitos funcionais e funções correspondentes.

Código	Comportamento verificável	Funções principais
RF01	Permitir o cadastro de uma ação do PSE, armazenando seu código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, número estimado de participantes e situação da ação.	`cadastrarAcao` `armazenarAcao`
RF02	Disponibilizar a listagem de todas as ações cadastradas, apresentando seus principais dados e exibindo uma mensagem quando não houver registros.	`listarAcoes` `exibirAcao`

RF03	Permitir a pesquisa de uma ação cadastrada por meio de seu código, da escola relacionada ou do tema da atividade.	`pesquisarAcoes`
		`buscarCodigo`
		`contemTexto`

RF04	Permitir a atualização da situação de uma ação e, quando realizada, registrar o número de participantes.	`atualizarSituacao`
RF05	Apresentar um resumo da situação das ações cadastradas, contemplando o total de ações planejadas, realizadas e canceladas, o número total de participantes e a proporção de participação em relação ao número inicialmente previsto.	`gerarResumo`

RF06	Validar as informações fornecidas durante a utilização do sistema, rejeitando códigos já cadastrados, valores inválidos, ausência de dados necessários, datas inexistentes, opções de menu inválidas e quantidades que excedam os limites estabelecidos.	`lerLinha`
		`lerTexto`
		`lerInteiro`
		`dataValida`

Fonte: elaboração própria.

2.2 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem as características técnicas e operacionais da aplicação, definindo aspectos relacionados ao ambiente de execução, à organização do código e à interação com o usuário. O quadro a seguir apresenta os requisitos considerados no desenvolvimento e suas respectivas evidências.

Quadro 3 - Requisitos não funcionais e evidências.

Código	Requisito não funcional e evidência
RNF01	A aplicação utiliza exclusivamente a biblioteca padrão da linguagem C e opera em ambiente de terminal, sem interface gráfica.
RNF02	Os registros são armazenados em vetores na memória durante a execução. Ao iniciar uma nova execução, a aplicação apresenta uma estrutura de dados vazia, sem preservar os registros da execução anterior.
RNF03	O código-fonte é organizado em funções específicas para cada operação, enquanto a função `main` é responsável por coordenar a exibição e o funcionamento do menu principal.
RNF04	A aplicação fornece mensagens de confirmação e de erro, além de orientações para o preenchimento dos campos, contribuindo para a compreensão e a utilização adequada do sistema.

Fonte: elaboração própria.

2.3 Preservação dos requisitos

Os seis requisitos funcionais definidos na primeira entrega foram preservados. A validação dos dados, contemplada no RF06, ocorre durante a execução das operações do sistema e não constitui uma opção independente do menu principal. Dessa forma, a estrutura do menu permanece organizada em cinco opções destinadas às operações disponíveis e uma sexta opção para o encerramento da aplicação, em conformidade com o planejamento inicial.

3 DECISÕES E REFINAMENTO DO ESCOPO

3.1 Decisões de implementação e regras

Durante o desenvolvimento da aplicação, foram estabelecidas regras de implementação e restrições operacionais com o objetivo de delimitar o escopo do sistema, padronizar o tratamento das informações e assegurar a consistência dos registros. Essas decisões consideram as características da linguagem C, a estrutura de armazenamento adotada e os comportamentos definidos para as operações disponíveis. O quadro a seguir apresenta as principais regras estabelecidas e suas respectivas justificativas.

Quadro 4 - Regras e justificativas.

Regra	Definição e justificativa
Capacidade e códigos	A aplicação permite o armazenamento de até 100 ações por execução. Cada registro possui um código inteiro positivo e único. O limite de capacidade corresponde ao tamanho fixo do vetor de armazenamento implementado em C, e a versão atual não disponibiliza funcionalidade de exclusão de registros.
Texto e data	Os campos textuais possuem limite de 100 bytes e não admitem espaços em branco nas extremidades. As datas devem ser válidas, no formato DD/MM/AAAA, com anos entre 0001 e 9999. Não há comparação com a data atual.
Situação inicial	A ação pode ser cadastrada como 1- Planejada, 2- Realizada ou 3- Cancelada. O cadastro de uma ação com situação “Realizada” exige o registro do número efetivo de participantes, complementando a regra estabelecida na primeira entrega.
Atualização	A situação pode ser alterada para qualquer uma das três opções. Ao selecionar a situação realizada, o sistema solicita o número efetivo de participantes, nas demais situações, esse valor é zerado. Não há histórico das alterações.
Quantidades	Os campos de participantes aceitam valores inteiros não negativos, limitados ao intervalo do tipo INT. O número efetivo pode superar o previsto, permitindo percentuais de participação superiores a 100%.
Pesquisa textual	A pesquisa é parcial e não diferencia letras maiúsculas de minúsculas no conjunto ASCII. Não há normalização Unicode, de modo que caracteres acentuados precisam apresentar correspondência entre o termo pesquisado e o cadastrado.
Interrupção da execução	O encerramento por EOF finaliza a execução sem confirmar operações incompletas. Diferencia-se da saída normal, realizada pela opção 6 do menu.

Fonte: elaboração própria.

3.2 Fórmula do resumo

O percentual de participação é utilizado para comparar o número efetivo de participantes das ações realizadas com a quantidade inicialmente prevista para essas mesmas atividades. Para o cálculo, são consideradas exclusivamente as ações cuja situação está definida como realizada, de modo que atividades planejadas ou canceladas não sejam incluídas no denominador.

O cálculo é realizado conforme a seguinte expressão:

$$\text{Percentual de participação} = \frac{\text{Total de efetivos das ações realizadas}}{\text{Total de previstos para as ações realizadas}} \text{ X } 100$$

A utilização desse critério permite que o indicador represente a participação registrada nas atividades efetivamente concluídas, evitando a inclusão de ações que ainda não foram executadas ou que foram canceladas.

Quando o total previsto para as ações realizadas é igual a zero, o percentual é apresentado como não aplicável (N/A), uma vez que não é possível efetuar a divisão. Nessa situação, caso existam participantes efetivos registrados, o número correspondente permanece contemplado nos totais de participação apresentados separadamente.

O resumo também apresenta o total de participantes previstos considerando todas as ações cadastradas, independentemente de sua situação. Esse valor é exibido separadamente do cálculo do percentual, pois possui finalidade informativa e não integra o denominador do indicador.

Os totais apresentados correspondem à soma dos registros existentes na aplicação, não representando necessariamente a quantidade de estudantes únicos, uma vez que um mesmo estudante pode participar de mais de uma atividade. Dessa forma, o indicador expressa a relação entre a participação efetivamente registrada e a previsão das ações realizadas, não constituindo uma medida de cobertura individual dos estudantes.

4 ESTRUTURA E RASTREABILIDADE

4.1 Representação em memória

A aplicação utiliza uma estrutura de dados do tipo `struct`, denominada `Acao`, para representar as informações relacionadas a cada atividade cadastrada. Essa estrutura reúne os campos necessários ao gerenciamento das ações do PSE,

incluindo dados de identificação, informações textuais, previsão de participantes, situação e quantidade efetiva de participantes.

Os registros são armazenados em um vetor de tamanho fixo, com capacidade para 100 ações. A variável `quantidade` controla o número de posições ocupadas, permitindo que as operações de cadastro, consulta, pesquisa, atualização e geração de resumos considerem apenas os registros existentes.

Quadro 5 - Trecho do código de representação em memória.

```
typedef struct {
     int codigo;
     char escola[101], tema[101], data[11];
     char publico[101], responsavel[101];
     int prevista, situacao, efetiva;
} Acao;

Acao acoes[100];
int quantidade = 0;
```

Fonte: elaboração própria.

A organização dos dados em uma estrutura única facilita o acesso às informações de cada ação e contribui para a separação das responsabilidades das funções implementadas. O vetor permite o armazenamento dos registros durante a execução, enquanto a variável de controle indica a quantidade de posições efetivamente utilizadas.

A lógica da aplicação utiliza estruturas condicionais, comandos de seleção (`switch`), estruturas de repetição (`for` e `do-while`) e funções específicas para cada operação. Na geração do resumo, por exemplo, são utilizados mecanismos de acumulação para calcular os totais de participantes e demais indicadores previstos.

A leitura dos dados é realizada por meio das funções `fgets` e `strtol`, permitindo o tratamento das entradas e a verificação de valores numéricos. Esse procedimento possibilita rejeitar entradas textuais em campos numéricos, valores decimais quando são exigidos números inteiros, caracteres adicionais após o valor informado e quantidades fora dos intervalos estabelecidos.

No cadastro, as informações são submetidas às validações antes de serem armazenadas definitivamente. Dessa forma, busca-se evitar a inclusão de registros

incompletos ou inconsistentes. Na atualização da situação, o sistema verifica a opção informada e, quando necessário, solicita a quantidade efetiva de participantes, assegurando a compatibilidade entre a situação da ação e os dados registrados.

4.2 Rastreabilidade entre planejamento, implementação e testes

A rastreabilidade entre os requisitos, os artefatos de modelagem e a implementação permite relacionar as funcionalidades previstas no planejamento às respectivas operações desenvolvidas e aos testes utilizados para sua verificação. Essa correspondência contribui para a organização da documentação e facilita a identificação das evidências associadas a cada requisito.

O quadro a seguir apresenta a relação estabelecida entre os elementos do planejamento, as funções implementadas e os testes correspondentes.

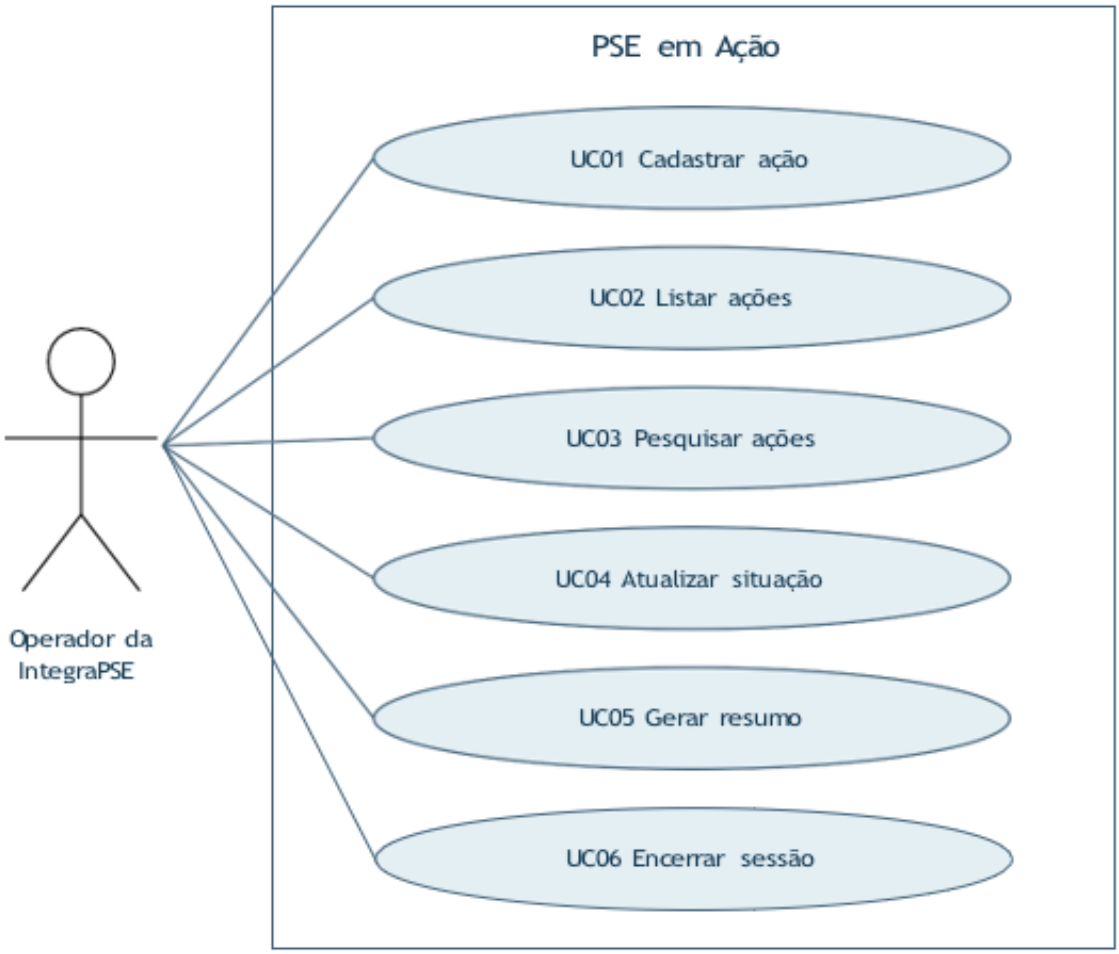
Quadro 6 - Planejamento, implementação e verificação.

Planejamento / requisito	Implementação	Verificação
Menu principal e pseudocódigo geral	Funções `main` e `exibirMenu`; repetição do menu até a opção 6.	Testes T01 e T15.
Fluxograma de cadastro / RF01 e RF06	Funções `cadastrarAcao` e mecanismos de validação.	Testes T02 a T05, T16 a T20, T22 a T24 e T27.
Consulta e pesquisa / RF02 e RF03	Funções `listarAcoes` e `pesquisarAcoes`.	Testes T01, T02, T06 a T08 e T25.
Acompanhamento / RF04	Função `atualizarSituacao`.	Testes T09 a T11 e T28.
Resumo / RF05	Função `gerarResumo`.	Testes T03, T12 a T14 e T21.
Armazenamento em memória / RNF02	Vetor de ações declarado no escopo da função `main`.	Teste T26.

Fonte: elaboração própria.

5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Imagem 1 - Diagrama de casos de uso.



Fonte: elaboração própria.

O ator Operador da “IntegraPSE” representa os coordenadores, os profissionais da área da saúde e os representantes das equipes pedagógicas que utilizam o sistema. Embora desempenhem funções distintas em seus respectivos contextos de atuação, esses usuários possuem acesso às mesmas funcionalidades, uma vez que esta versão da aplicação não contempla mecanismos de autenticação ou níveis diferenciados de permissão.

O registro da quantidade efetiva de participantes não constitui um caso de uso independente, pois ocorre como parte dos fluxos condicionais dos casos de uso “Cadastrar ação” e “Atualizar situação”, especificamente quando uma ação é registrada ou alterada para a situação de realizada. Da mesma forma, o requisito RF06, referente à validação das informações inseridas, possui caráter transversal, sendo aplicado às diferentes funcionalidades do sistema, e não representando um objetivo independente do ator.

O caso de uso “Encerrar sessão” representa a opção disponibilizada ao operador para finalizar a execução do sistema. Essa funcionalidade está relacionada ao encerramento da aplicação e ao término da sessão de utilização, sem envolver procedimentos de autenticação ou gerenciamento de usuários.

Por fim, não há associação de estudantes ao sistema, uma vez que eles não utilizam diretamente a aplicação e não possuem registros individuais. Sua participação está relacionada aos resultados das ações coletivas planejadas e acompanhadas por meio da plataforma.

6 CASOS DE USO: CADASTRO E LISTAGEM

6.1 UC01 - Cadastrar ação (RF01, RF06)

- Objetivo: registrar uma ação coletiva com todas as informações necessárias para seu acompanhamento.
- Ator: operador da “IntegraPSE”
- Pré-condições: sistema em execução e disponibilidade de espaço no vetor de armazenamento.
- Fluxo principal:
    - 1. O operador seleciona a opção 1 no menu principal;
    - 2. O sistema solicita um código positivo e ainda não utilizado;
    - 3. O operador informa a escola, o tema, a data, o público-alvo e o responsável pela ação;
    - 4. O operador informa a quantidade prevista de participantes;
    - 5. O operador seleciona a situação inicial da ação;
    - 6. Caso a situação selecionada seja realizada, o sistema solicita a quantidade efetiva de participantes;
    - 7. O sistema armazena o registro, apresenta uma mensagem de confirmação e retorna ao menu principal.
- Fluxos alternativos:
    - Caso o código informado já esteja cadastrado, o sistema solicita a inserção de outro código;
    - Entradas inválidas, vazias ou fora dos limites estabelecidos são recusadas, e o sistema solicita a correção do campo correspondente;

  - Caso a data informada não corresponda a uma data válida no calendário, o sistema solicita uma nova entrada;
  - Se o vetor atingir sua capacidade máxima, o sistema informa a indisponibilidade de espaço, não inicia o cadastro e retorna ao menu principal;
  - Caso ocorra o fim da entrada de dados (EOF) durante o preenchimento, o cadastro é interrompido sem armazenar informações incompletas.
- Pós-condições:
  - Quando concluído com sucesso, o cadastro é armazenado no vetor e a quantidade de registros é incrementada em uma unidade;
  - Ações planejadas ou canceladas permanecem com a quantidade de participantes efetivos igual a zero;
  - Caso o procedimento seja interrompido, nenhum novo registro é incluído.

6.2 UC02 - Listar ações (RF02)

- Objetivo: permitir a visualização de todas as ações cadastradas no sistema.
- Ator: Operador da “IntegraPSE”.
- Pré-condição: sistema em execução.
- Fluxo principal:
  - 1. O operador seleciona a opção 2 no menu principal;
  - 2. O sistema percorre as posições ocupadas do vetor;
  - 3. São apresentados os dados de cada ação: código, situação, escola, tema, data, público-alvo, responsável, quantidade prevista e quantidade efetiva de participantes;
  - 4. Após a exibição dos registros, o sistema retorna ao menu principal.
- Fluxo alternativo: caso não existam ações cadastradas, o sistema informa que não há registros disponíveis e retorna ao menu principal.
- Pós-condição: os registros são apresentados ao operador, sem que seus dados sejam modificados.

7 CASOS DE USO: PESQUISA E ATUALIZAÇÃO

7.1 UC03 - Pesquisar ações (RF03, RF06)

- Objetivo: localizar ações cadastradas por meio de critérios de pesquisa, utilizando o código, a escola ou o tema.

- Ator: Operador da “IntegraPSE”.
- Pré-condição: sistema em execução.
- Fluxo principal:
    - 1. O operador seleciona a opção 3 no menu principal;
    - 2. O sistema apresenta as opções de pesquisa por código, escola ou tema;
    - 3. O operador seleciona o critério desejado e informa o código exato ou um trecho de texto;
    - 4. O sistema realiza a busca e apresenta todas as ações correspondentes ao critério informado, juntamente com a quantidade de resultados encontrados;
    - 5. Após a apresentação dos resultados, o sistema retorna ao menu principal.
- Fluxos alternativos:
    - Caso não existam ações cadastradas, o sistema informa que não há registros disponíveis;
    - Se nenhum registro corresponder ao critério informado, o sistema comunica que nenhuma ação foi encontrada;
    - Caso o critério selecionado seja inválido ou o texto informado esteja vazio, o sistema solicita a correção da entrada;
    - Se ocorrer o fim da entrada de dados (EOF), a aplicação é encerrada.
- Pós-condição: os resultados da pesquisa são apresentados ao operador, sem qualquer alteração nos registros armazenados.

7.2 UC04 - Atualizar situação (RF04, RF06)

- Objetivo: atualizar a situação de uma ação cadastrada e registrar a quantidade efetiva de participantes quando necessário.
- Ator: Operador da “IntegraPSE”.
- Pré-condição: sistema em execução.
- Fluxo principal:
    - 1. O operador seleciona a opção 4 no menu principal;
    - 2. O sistema solicita o código da ação que será atualizada;
    - 3. O sistema localiza e apresenta os dados do registro correspondente;
    - 4. O operador seleciona a nova situação da ação;

    - 5. Caso a nova situação seja realizada, o sistema solicita a quantidade efetiva de participantes;
    - 6. O sistema aplica a atualização, apresenta uma mensagem de confirmação e retorna ao menu principal.
- Fluxos alternativos:
    - Caso não existam ações cadastradas ou o código informado não corresponda a nenhum registro, o sistema apresenta uma mensagem informativa e retorna ao menu principal;
    - Se a situação selecionada for inválida ou a quantidade de participantes efetivos for negativa ou não inteira, o sistema solicita a correção da entrada;
    - Caso a nova situação seja planejada ou cancelada, a quantidade de participantes efetivos é definida como zero;
    - Se uma ação já estiver marcada como realizada, uma nova atualização para essa situação permite corrigir a quantidade de participantes efetivos;
    - Caso ocorra o fim da entrada de dados (EOF) antes da confirmação, a alteração não é aplicada e o sistema é encerrado.
- Pós-condições:
    - Após a conclusão da operação, a situação da ação e a quantidade de participantes efetivos são atualizadas conforme os valores informados e os demais dados do registro permanecem inalterados;
    - O sistema não mantém histórico de alterações nem disponibiliza uma funcionalidade para desfazer atualizações.

8 CASOS DE USO: RESUMO E SAÍDA

8.1 UC05 - Gerar resumo (RF05)

- Objetivo: apresentar uma visão geral das ações cadastradas e dos resultados agregados de participação.
- Ator: Operador da “IntegraPSE”.
- Pré-condição: sistema em execução.
- Fluxo principal:
    - 1. O operador seleciona a opção 5 no menu principal;

    - 2. O sistema percorre os registros armazenados no vetor;
    - 3. São contabilizadas as quantidades de ações planejadas, realizadas e canceladas;
    - 4. O sistema calcula a quantidade total de participantes previstos, a previsão de participantes nas ações realizadas e a quantidade efetiva de participantes dessas ações;
    - 5. Com base nos valores obtidos, o sistema calcula o percentual de participação;
    - 6. Os resultados são apresentados ao operador, e o sistema retorna ao menu principal.
- Fluxos alternativos:
    - Caso não existam ações cadastradas, o sistema apresenta os totais zerados;
    - Se não houver previsão de participantes nas ações realizadas, o percentual é apresentado como N/A, indicando que não há valor disponível para o cálculo;
    - Caso a quantidade efetiva de participantes ultrapasse a previsão, o percentual é apresentado normalmente, podendo superar 100%.
- Pós-condição: o operador visualiza um resumo correspondente aos dados armazenados na memória naquele momento, sem que qualquer registro seja modificado.

8.2 UC06 - Encerrar sessão (interação auxiliar)

- Objetivo: finalizar a execução da aplicação.
- Ator: Operador da “IntegraPSE”.
- Pré-condição: sistema em execução.
- Fluxo principal:
    - 1. O operador seleciona a opção 6 no menu principal;
    - 2. O sistema apresenta uma mensagem informando o encerramento da aplicação e o descarte dos dados armazenados em memória;
    - 3. A execução do programa é finalizada.
- Fluxo alternativo: caso ocorra o fim da entrada de dados (EOF), o programa encerra sua execução e apresenta uma mensagem específica, evitando novas tentativas de leitura. O encerramento do processo também ocasiona a perda dos

dados mantidos exclusivamente em memória.

- Pós-condições:
    - A aplicação é encerrada e os registros armazenados durante a execução são descartados.
    - Em uma nova execução, o vetor é inicializado vazio, pois o sistema não realiza a persistência dos cadastros em arquivos.

8.3 Exemplo verificável de cálculo

Considere três ações cadastradas: uma ação realizada, com previsão de 40 participantes e comparecimento efetivo de 32; uma ação planejada, com previsão de 20 participantes; e uma ação cancelada, com previsão de 10 participantes.

Nesse cenário, o resumo apresenta 70 participantes previstos no conjunto das ações, sendo 40 referentes às ações realizadas, além de 32 participantes efetivos. O percentual de participação é calculado considerando exclusivamente as ações realizadas, conforme a seguinte expressão:

$$\text{Percentual de participação} = \frac{\text{Total de efetivos das ações realizadas}}{\text{Total de previstos para as ações realizadas}} \; X \; 100$$

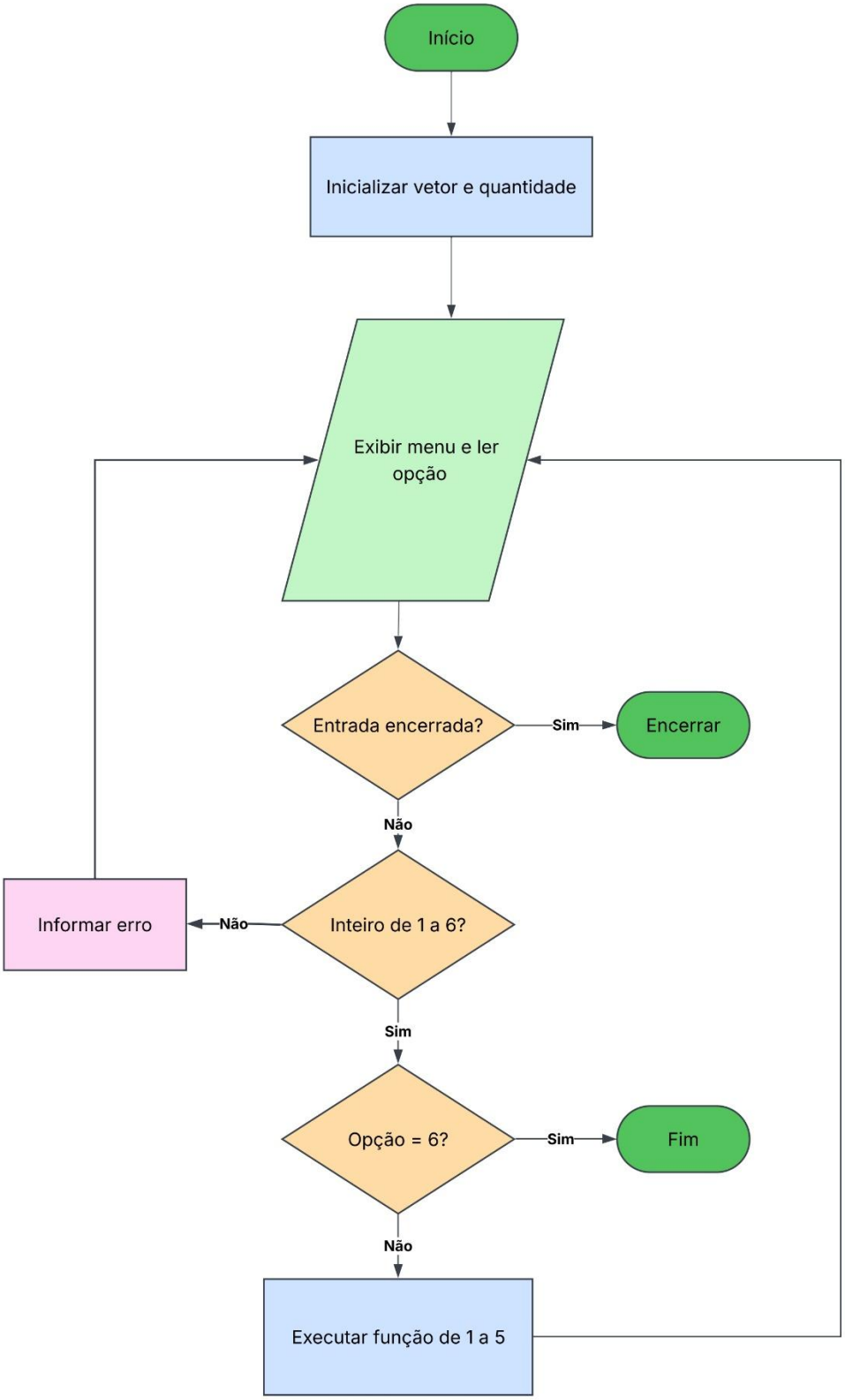
Levando em consideração a expressão, o número de participantes previstos e efetivos, o percentual de participação referente a essas ações seria:

$$\text{Percentual de participação} = \frac{32}{40} \text{ X } 100 = 80\%$$

9 FLUXOGRAMA GERAL REVISADO

O fluxograma geral representa a sequência de execução do PSE em Ação, desde a inicialização do programa até o encerramento de sua utilização. Sua estrutura permite compreender a organização do menu principal, a forma como as opções são apresentadas ao operador e o direcionamento do processamento para cada funcionalidade disponível. A representação também evidencia o mecanismo de repetição responsável por manter a aplicação em funcionamento enquanto o usuário não selecionar a opção de saída.

Imagem 2 - Fluxograma geral revisado.



Fonte: elaboração própria.

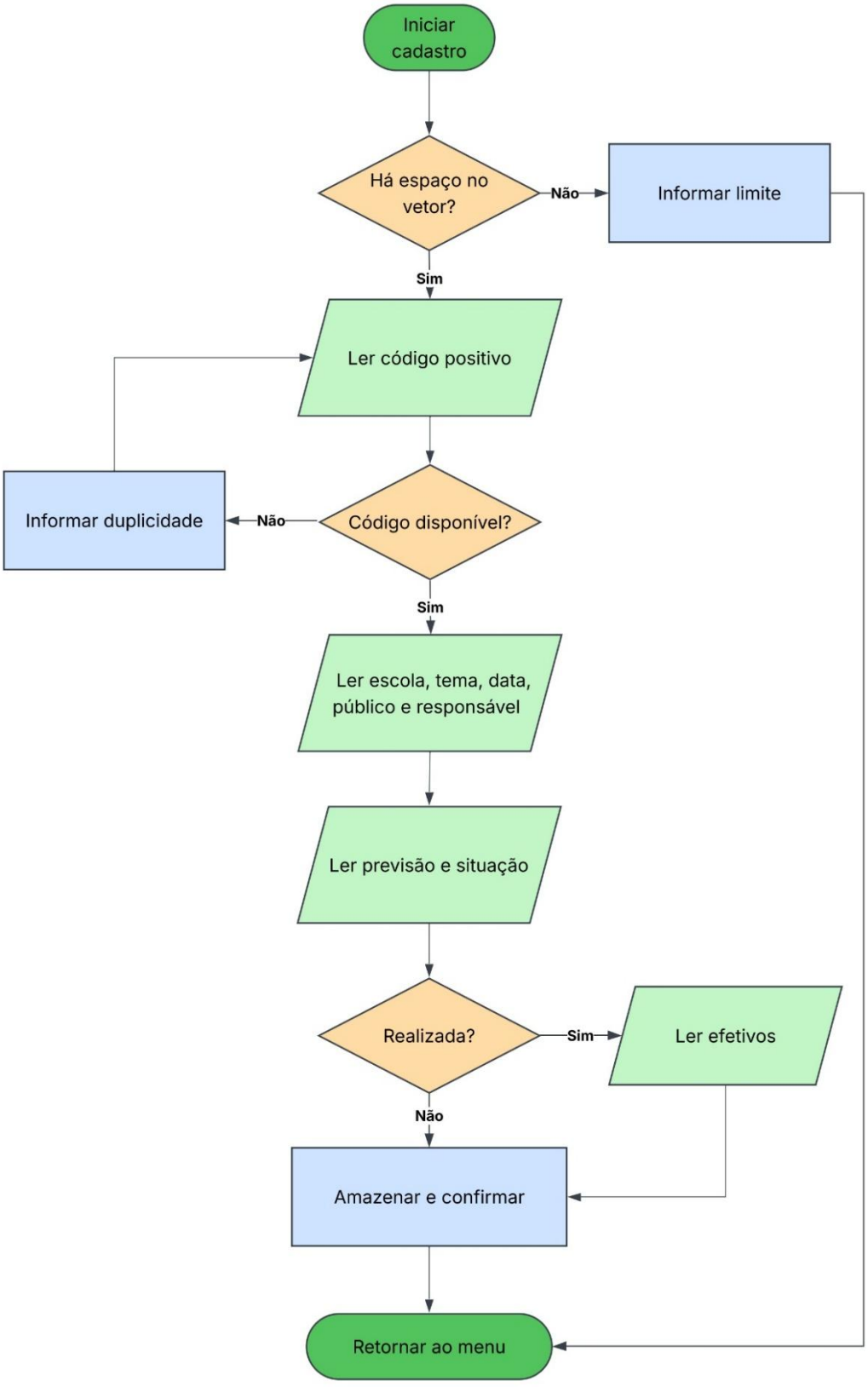
O fluxograma geral foi revisado a partir da estrutura apresentada na primeira entrega, preservando as opções do menu principal, a lógica de repetição e o retorno à tela inicial após a execução de cada operação. Nesta versão, foi incorporado o tratamento técnico para o fim da entrada de dados (EOF), permitindo que as funções sinalizem essa condição à função principal (`main`), responsável por encerrar a execução da aplicação.

Na implementação, quando uma opção inválida é informada, o sistema solicita novamente a entrada até que seja selecionada uma alternativa válida. O menu permanece visível no terminal durante a execução, sem a utilização de comandos para limpar a tela.

10 FLUXOGRAMA DE CADASTRO REVISADO

O fluxograma detalhado apresenta o procedimento necessário para registrar uma nova ação coletiva no sistema, demonstrando a sequência de preenchimento dos campos, as verificações realizadas e as condições para que os dados sejam efetivamente armazenados. Diferentemente da representação geral, que aborda a navegação entre as funcionalidades, este fluxo concentra-se nas etapas internas do cadastro, permitindo identificar como as informações fornecidas pelo operador são tratadas antes de integrarem a estrutura de dados da aplicação.

Imagem 3 - Fluxograma de cadastro revisado.



Fonte: elaboração própria.

No fluxograma de cadastro, cada etapa de leitura dos dados contempla mecanismos de validação, de modo que entradas vazias, inválidas ou fora dos limites estabelecidos sejam recusadas, permitindo a solicitação de um novo valor. No caso da data, também é verificada sua existência no calendário, além da conformidade com o formato exigido.

Quando ocorre o fim da entrada de dados (EOF) durante o preenchimento, o cadastro é interrompido e a condição é comunicada à função principal, que encerra a aplicação sem confirmar ou armazenar um registro incompleto.

A estrutura de inicialização do novo registro atribui valores zerados aos seus campos. Dessa forma, quando a situação inicial da ação não for realizada, a quantidade de participantes efetivos permanece igual a zero.

Em relação à primeira entrega, o fluxograma passou a contemplar a verificação da capacidade máxima de armazenamento, a validação das datas e a solicitação da quantidade efetiva de participantes quando a situação inicial selecionada for realizada.

11 PSEUDOCÓDIGOS REVISADOS

Os pseudocódigos foram revisados para acompanhar as melhorias implementadas na aplicação, mantendo a lógica das operações originalmente planejadas e incorporando os mecanismos de validação e tratamento de situações excepcionais.

11.1 Pseudocódigo - Menu principal

O pseudocódigo do menu principal apresenta a estrutura de funcionamento do sistema. Inicialmente, a quantidade de ações armazenadas é definida como zero. Em seguida, o menu é exibido e permite ao operador escolher entre cadastrar, listar, pesquisar, atualizar, gerar um resumo ou encerrar o sistema.

Cada opção direciona para a operação correspondente. Caso seja informada uma opção inválida, o sistema apresenta uma mensagem e solicita uma nova escolha. Após a conclusão de uma operação, o menu é exibido novamente, mantendo o funcionamento contínuo até que o operador escolha encerrar ou ocorra uma condição de fim de entrada (EOF).

Quadro 7 - Pseudocódigo revisado do funcionamento do menu principal.

```
INICIO
    Quantidade <- 0
    entradaAberta <- VERDADEIRO
    REPITA
        EXIBIR menu (1 cadastro, 2 lista, 3 pesquisa, 4 atualizacao, 5 resumo,
                     6 sair)
        LER opcao inteira entre 1 e 6, repetindo se invalida
        SE EOF: entradaAberta <- FALSO; INTERROMPER
        ESCOLHA opcao
            1: entradaAberta <- CadastrarAcao()
            2: ListarAcoes()
            3: entradaAberta <- PesquisarAcoes()
            4: entradaAberta <- AtualizarSituacao()
            5: GerarResumo()
            6: EXIBIR encerramento
        FIM ESCOLHA
    ATE opcao = 6 OU entradaAberta = FALSO
FIM
```

Fonte: elaboração própria.

11.2 Pseudocódigo - Cadastro de uma ação

O pseudocódigo de cadastro descreve as etapas necessárias para registrar uma nova ação no sistema. Primeiro, verifica-se se ainda há espaço disponível no vetor, limitado a 100 registros. Em seguida, os dados são preenchidos e validados, incluindo código positivo e único, informações textuais, data válida e quantidades de participantes não negativas.

A quantidade de participantes efetivos é solicitada somente quando a situação da ação for definida como realizada. Para ações planejadas ou canceladas, esse valor permanece igual a zero. Após todas as validações, o registro é armazenado no vetor e a quantidade de ações é atualizada. Caso ocorra EOF durante o preenchimento, o cadastro é interrompido sem salvar um registro incompleto.

Quadro 8 - Pseudocódigo revisado do processo de cadastro de uma ação.

```
INICIO CADASTRO
       SE quantidade = 100: INFORMAR limite; RETORNAR VERDADEIRO
       nova <- registro com valores zerados

       REPETIR
           LER codigo
           SE EOF: RETORNAR FALSO
           SE codigo <= 0: INFORMAR codigo invalido
           SENAO
               codigoExiste <- VerificarCodigoExistente(codigo)
               SE codigoExiste: INFORMAR codigo ja cadastrado
           FIM SE
       ATE codigo > 0 E codigoExiste = FALSO

       LER escola e tema obrigatorios
       SE EOF: RETORNAR FALSO

       REPETIR leitura da data ATE data existir no calendario
       SE EOF: RETORNAR FALSO

       LER publico e responsavel obrigatorios
       SE EOF: RETORNAR FALSO

       LER prevista inteira >= 0
       SE EOF: RETORNAR FALSO

       LER situacao inteira de 1 a 3
       SE EOF: RETORNAR FALSO

       SE situacao = REALIZADA
           LER efetiva inteira >= 0
           SE EOF: RETORNAR FALSO
       FIM SE

       ArmazenarAcao(vetor, quantidade, nova)

       EXIBIR confirmacao
```

```
       RETORNAR VERDADEIRO


 FIM CADASTRO
```

Fonte: elaboração própria.

12 MANUAL: COMPILAÇÃO E EXECUÇÃO

12.1 Objetivo e preparação

O programa permite organizar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola (PSE) por meio de uma aplicação executada em terminal. Para utilizá-lo, é necessário extrair o pacote do projeto e abrir o terminal no diretório *PSE_em_Acao_Entrega2*.

A compilação requer um compilador compatível com o padrão C11. O programa utiliza exclusivamente bibliotecas padrão da linguagem C, não sendo necessárias dependências externas para sua execução.

12.2 Linux ou macOS com GCC disponível

Para compilar o programa, execute o seguinte comando no terminal:

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -Wpedantic src/main.c -o pse
```

Após a compilação, execute a aplicação com:

```
./pse
```

12.3 Windows com GCC/MinGW disponível (PowerShell)

No Windows, utilizando o GCC/MinGW, execute o comando abaixo para compilar:

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -Wpedantic src/main.c -o pse.exe
```

Em seguida, inicie o programa com:

```
.\pse.exe
```

Caso o comando `gcc` não seja reconhecido pelo terminal, será necessário configurar o compilador indicado pelo professor ou abrir o arquivo `src/main.c` no ambiente de desenvolvimento utilizado durante as aulas.

Os comandos apresentados para Windows constituem instruções de execução propostas. A execução desta versão foi efetivamente verificada em

ambiente Linux, não tendo sido testada no computador do professor.

12.4 Regras de preenchimento

Durante a utilização do sistema, cada informação deve ser digitada em uma linha separada, seguida da tecla Enter. Nas opções numéricas, devem ser informados os valores apresentados no menu.

Os códigos devem ser positivos e únicos, enquanto as quantidades de participantes devem corresponder a números inteiros não negativos. As datas devem seguir o formato DD/MM/AAAA.

Os campos referentes à escola, ao tema, ao público-alvo e ao responsável permitem a utilização de espaços entre as palavras. Entretanto, cada campo textual possui um limite de 100 bytes. É importante considerar que caracteres acentuados podem ocupar mais de um byte, dependendo da codificação utilizada.

As mensagens apresentadas pelo programa não utilizam acentuação, com o objetivo de reduzir possíveis problemas de codificação em diferentes terminais. Os exemplos deste manual seguem o mesmo padrão. Os dados digitados em UTF-8 são preservados; entretanto, a pesquisa não desconsidera as diferenças entre letras acentuadas, maiúsculas e minúsculas.

12.5 Dados e encerramento

Para realizar demonstrações e testes, devem ser utilizados exclusivamente dados fictícios. Não devem ser inseridos nomes de estudantes ou informações clínicas nos campos de texto livre.

Os registros permanecem armazenados apenas durante a execução do programa, sem gravação em arquivos. Portanto, ao selecionar a opção 6, fechar o terminal ou interromper a entrada de dados, a execução é encerrada e os cadastros armazenados em memória são perdidos.

Essa característica corresponde à proposta de armazenamento temporário estabelecida para o projeto.

12.6 Execução dos testes opcionais

Os testes automatizados podem ser executados por meio do seguinte comando no Linux:

```
python3 tests/testar.py
```

No Windows, caso o Python esteja instalado e configurado, pode ser utilizado:

```
python tests/testar.py
```

A instalação do Python é necessária apenas para a execução dos testes automatizados, não sendo um requisito para utilizar o sistema.

O script realiza a compilação de uma cópia temporária do programa, verifica os cenários definidos e atualiza os relatórios armazenados no diretório *docs/evidencias/*.

13 MANUAL: OPÇÕES E EXEMPLO COMPLETO

13.1 Descrição das opções do menu principal

Quadro 9 - Opções do menu principal e suas funcionalidades.

Opção	Funcionalidade	Como utilizar
1-Cadastrar	Registrar uma nova ação.	Informe código, escola, tema, data, público-alvo, responsável, previsão de participantes e situação inicial. Caso a situação seja realizada, informe também a quantidade efetiva.
2-Listar	Consultar as ações cadastradas.	Exibe todos os registros e seus respectivos campos, sem necessidade de informar filtros.
3-Pesquisar	Localizar ações específicas.	Escolha o critério de pesquisa: 1 – código, 2 – escola ou 3 – tema. As pesquisas por escola e tema aceitam trechos de texto e podem retornar várias correspondências.
4-Atualizar	Alterar a situação de uma ação.	Informe o código e selecione a nova situação. Caso seja realizada, informe a quantidade efetiva de participantes. Se for planejada ou cancelada, a quantidade efetiva será zerada.
5-Resumo	Consultar os resultados gerais.	Apresenta as quantidades de ações por situação e os valores de participação, incluindo o percentual das ações realizadas. N/A indica ausência de previsão no denominador do cálculo.
6-Sair	Encerrar a aplicação.	Finaliza o programa e descarta os registros armazenados durante a sessão.

Fonte: elaboração própria.

13.2 Sequência para reproduzir a demonstração

Para verificar o funcionamento das principais funcionalidades, recomenda-se executar a seguinte sequência:

- 1. Cadastre a ação de código 101, utilizando os seguintes dados:
    - Escola Horizonte;
    - Saúde bucal;
    - 10/10/2026;
    - Turmas do 6º ano;
    - Equipe IntegraPSE;
    - 40 participantes previstos;
    - Situação 1 (planejada).
- 2. Selecione a opção de listagem para consultar as ações cadastradas.
- 3. Realize uma pesquisa por escola, utilizando o termo “horizonte”.
- 4. Atualize a ação de código 101 para a situação 2 (realizada) e informe 32 participantes efetivos.
- 5. Cadastre a ação de código 102 com os seguintes dados:
    - Escola Aurora;
    - Atividade física;
    - 15/10/2026;
    - Turmas do 7º ano;
    - Equipe Aurora;
    - 20 participantes previstos;
    - Situação 1 (planejada).
- 6. Cadastre a ação de código 103 com os seguintes dados:
    - Escola Jardim;
    - Alimentação saudável;
    - 20/10/2026;
    - Turmas do 8º ano;
    - Equipe Jardim;
    - 10 participantes previstos;
    - Situação 3 (cancelada).
- 7. Selecione a opção de resumo para visualizar os resultados gerais.

Resultado esperado:

- O sistema deverá apresentar três ações cadastradas, distribuídas igualmente entre as situações planejada, realizada e cancelada.
- A previsão geral deverá totalizar 70 participantes, sendo 40 previstos nas ações realizadas e 32 participantes efetivos.
- O percentual de participação deverá corresponder a 80%.

Para demonstrar a validação das opções do menu:

- Digite o número 7, que deverá ser rejeitado pelo sistema;
- Em seguida, informe a opção 6 para encerrar a execução.

Para demonstrar a validação de códigos duplicados:

- Inicie um novo cadastro;
- Informe o código 101;
- O sistema deverá rejeitar o identificador e solicitar outro código;
- Após informar um código válido, conclua o preenchimento dos campos.

Ressalta-se que a aplicação não disponibiliza uma opção para cancelar um cadastro durante seu preenchimento.

14 TESTES: OPERAÇÕES PRINCIPAIS

14.1 Procedimento e ambiente de teste

Foram executados 28 testes de caixa-preta sobre o executável compilado a partir do arquivo *src/main.c*. O script automatizado fornece entradas por meio do terminal padrão, verifica o código de saída do programa e compara as respostas obtidas com os resultados esperados. Nesta execução, todos os testes foram aprovados.

Os testes foram realizados no seguinte ambiente:

- Compilador: GCC (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04), versão 13.3.0.
- Plataforma: Linux.
- Padrão da linguagem: C11.
- Opções de compilação: `-std=c11 -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror`.
- Resultado da compilação: sem erros ou avisos.

A tabela a seguir apresenta os principais cenários relacionados às operações do sistema.

Quadro 10 - Testes.

Teste	Cenário verificado	Resultado
T01	Base vazia: listar, pesquisar, atualizar e gerar resumo.	PASSOU
T02	Cadastro de ação planejada e listagem completa.	PASSOU
T03	Cadastro de ação realizada com solicitação de participantes efetivos.	PASSOU
T04	Cadastro de ação cancelada com quantidade efetiva zerada.	PASSOU
T05	Código duplicado exige a inserção de outro identificador.	PASSOU
T06	Pesquisa exata por código e tratamento de registro inexistente.	PASSOU
T07	Pesquisa parcial por escola com retorno de todas as correspondências.	PASSOU
T08	Pesquisa parcial por tema.	PASSOU
T09	Atualização para realizada e correção da quantidade de participantes efetivos.	PASSOU
T10	Tentativa de atualização de código inexistente.	PASSOU
T11	Alteração de realizada para cancelada ou planejada, com zeragem dos efetivos.	PASSOU
T12	Geração de resumo com percentual calculado exclusivamente sobre as ações realizadas.	PASSOU
T13	Previsão igual a zero, evitando divisão por zero.	PASSOU
T14	Permissão de quantidade efetiva superior à previsão.	PASSOU

Fonte: elaboração própria.

As entradas utilizadas e as verificações realizadas estão documentadas no arquivo *tests/testar.py*. Os resultados completos podem ser consultados nos arquivos *docs/evidencias/testes.json* e *docs/evidencias/testes.txt.*

No cenário misto, o cálculo do percentual é verificado considerando exclusivamente as ações realizadas, resultando em 80%, mesmo quando existem

ações planejadas e canceladas no conjunto de registros.

15 TESTES: VALIDAÇÃO E LIMITES

15.1 Casos de teste complementares

Além das operações principais, foram realizados testes específicos para verificar o tratamento de entradas inválidas, os limites de armazenamento e o comportamento do sistema em situações excepcionais.

Quadro 11 - Testes complementares.

Teste	Cenário verificado	Resultado
T15	Menu rejeita texto, números decimais, caracteres inválidos e valores inteiros excessivos.	PASSOU
T16	Tratamento de campos vazios, quantidades negativas e situações inválidas.	PASSOU
T17	Validação de datas inexistentes e de anos não bissextos.	PASSOU
T18	Recusa de campos textuais excessivamente longos sem comprometer a próxima entrada.	PASSOU
T19	Aceitação de 100 registros e bloqueio da tentativa de inclusão do 101º.	PASSOU
T20	Ocorrência de EOF durante o cadastro, com encerramento sem confirmação.	PASSOU
T21	Verificação de somas de grandes quantidades sem ocorrência de overflow de `int`.	PASSOU
T22	Aceitação de campos textuais com exatamente 100 bytes.	PASSOU
T23	Rejeição de quantidade efetiva negativa, com solicitação de correção.	PASSOU
T24	Rejeição de códigos iguais a zero ou negativos e de opções inválidas em submenus.	PASSOU
T25	Tratamento de pesquisas vazias e sem correspondências.	PASSOU
T26	Verificação de que uma nova execução inicia sem os dados da	PASSOU

	execução anterior.	
T27	Validação de datas envolvendo séculos e formato estrito.	PASSOU
T28	Ocorrência de EOF durante uma atualização incompleta, com encerramento do sistema.	PASSOU

Fonte: elaboração própria.

15.2 Limites da verificação

Apesar dos resultados obtidos, os testes apresentam algumas limitações. Não foram realizadas avaliações no ambiente do professor, testes com usuários reais, análises de desempenho em larga escala ou uma validação completa do comportamento com diferentes caracteres Unicode.

Os testes relacionados ao EOF verificam o encerramento da aplicação sem a apresentação de uma mensagem de confirmação da operação incompleta. A garantia de que alterações parciais não sejam aplicadas também está relacionada à organização do código, que realiza as atribuições definitivas somente ao final do procedimento.

Antes da entrega, recomenda-se que a equipe realize a compilação no ambiente exigido durante as aulas e execute a sequência de demonstração apresentada neste manual. Caso sejam realizadas alterações no código ou nas regras de funcionamento, os testes deverão ser executados novamente, com a correspondente atualização da documentação e das evidências.

16 EVIDÊNCIAS: CADASTRO E CONSULTA

As capturas de tela desta seção apresentam evidências do funcionamento das operações de cadastro e consulta do PSE em Ação, registradas durante uma execução real de uma sessão do programa em pseudoterminal Linux, incluindo as entradas digitadas. A transcrição integral está em *evidencias/sessao_terminal.txt*.

Por meio dos exemplos apresentados, é possível observar como o operador interage com o menu, fornece os dados necessários para registrar uma ação e acessa as informações posteriormente armazenadas na memória da aplicação.

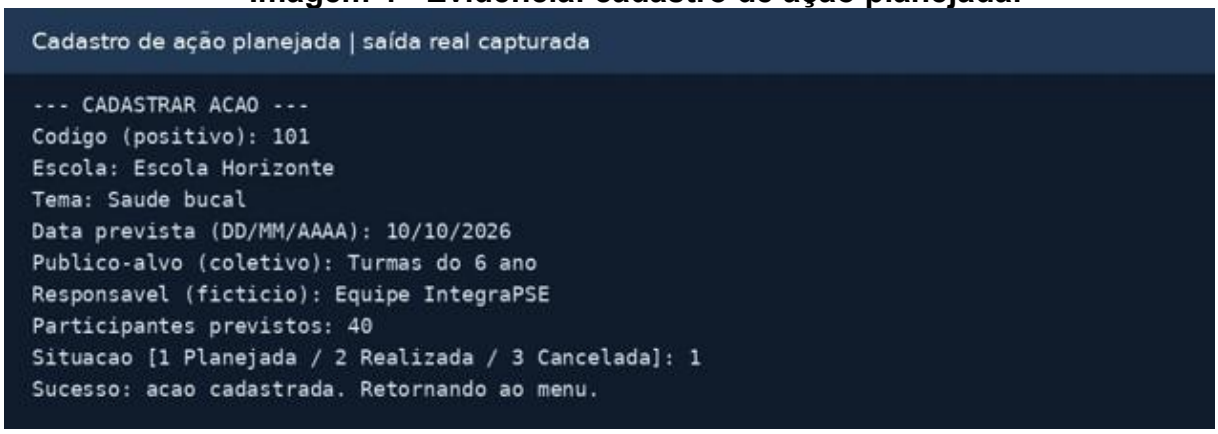
Na demonstração do cadastro, são utilizados dados fictícios referentes a uma atividade de saúde bucal, vinculada à Escola Horizonte. O exemplo permite acompanhar o preenchimento dos campos previstos no requisito RF01, incluindo

o código identificador, a instituição, o tema, a data, o público-alvo, o responsável, a quantidade estimada de participantes e a situação inicial da atividade. A sequência também evidencia as mensagens apresentadas pelo programa durante a operação, demonstrando a comunicação estabelecida com o usuário e a confirmação do registro após a conclusão do preenchimento.

As evidências relacionadas à consulta demonstram a recuperação das informações previamente cadastradas. Na listagem, o sistema apresenta os registros disponíveis e seus respectivos campos, permitindo uma visualização abrangente das ações armazenadas. Já na pesquisa, é possível observar a utilização de critérios específicos para localizar informações, como o nome da escola ou o tema da atividade. Esses procedimentos demonstram, respectivamente, o atendimento aos requisitos RF02 e RF03, evidenciando que os dados registrados podem ser posteriormente consultados sem que sua integridade seja alterada.

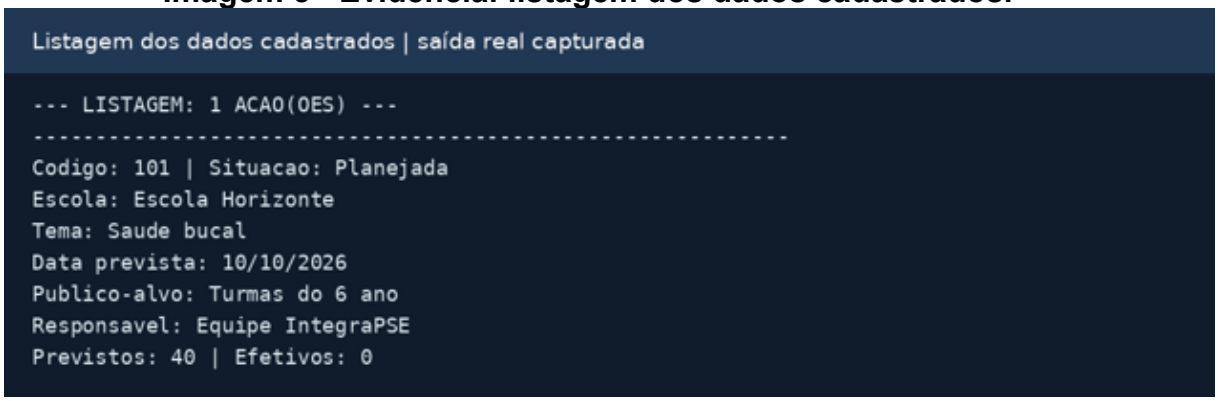
Dessa maneira, as imagens complementam a descrição das funcionalidades ao apresentar a interação prática com a aplicação, relacionando os procedimentos documentados aos resultados produzidos durante sua execução. Ressalta-se que os registros utilizados possuem finalidade exclusivamente demonstrativa e não representam dados reais de estudantes ou instituições.

Imagem 4 - Evidência: cadastro de ação planejada.



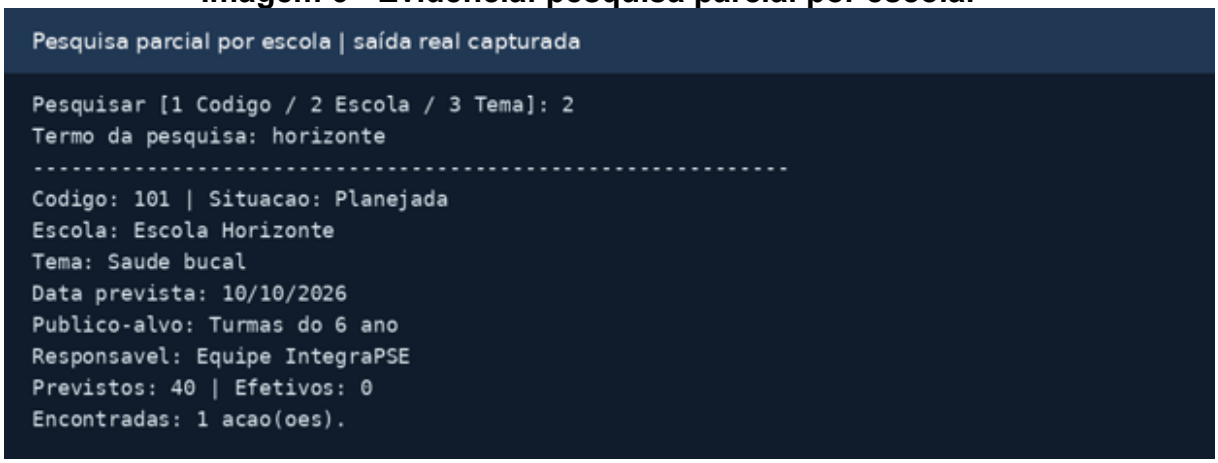
Fonte: elaboração própria.

Imagem 5 - Evidência: listagem dos dados cadastrados.



Fonte: elaboração própria.

Imagem 6 - Evidência: pesquisa parcial por escola.



Fonte: elaboração própria.

17 EVIDÊNCIAS: ATUALIZAÇÃO E RESUMO

As imagens apresentadas nesta seção demonstram o funcionamento das operações de atualização da situação das ações e de geração do resumo geral. Essas funcionalidades complementam o processo de gerenciamento dos registros, permitindo acompanhar o andamento das atividades cadastradas e obter informações consolidadas a partir dos dados armazenados durante a execução do programa.

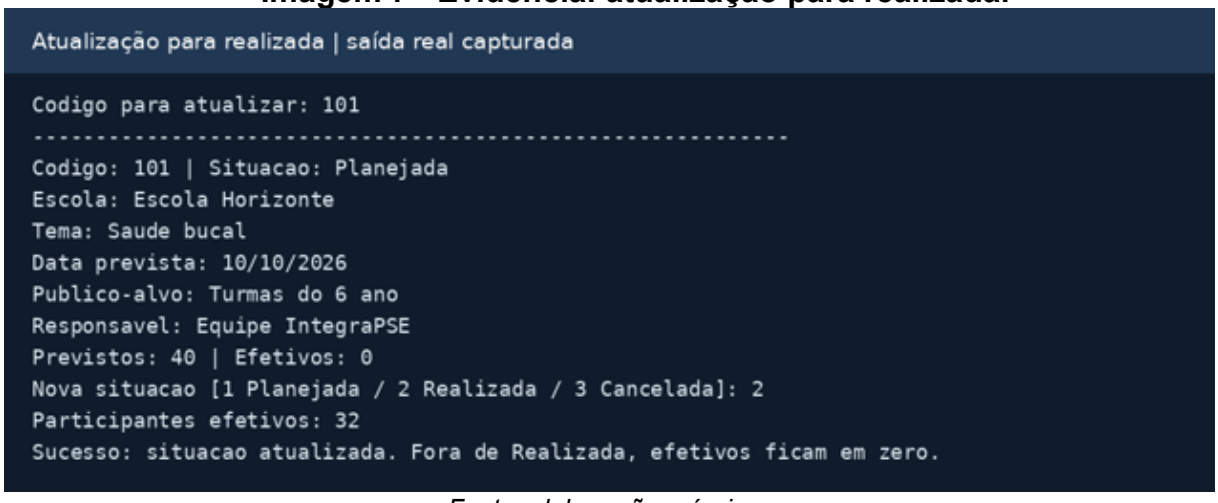
Na demonstração da atualização, é apresentada a alteração da situação da ação identificada pelo código 101, inicialmente cadastrada como planejada e posteriormente modificada para realizada. Durante esse procedimento, o sistema solicita a quantidade efetiva de participantes, permitindo registrar o comparecimento associado à atividade. No exemplo utilizado, a ação possui previsão de 40 participações e registra 32 participantes efetivos. Essa operação evidencia o comportamento previsto no requisito RF04, incluindo a atualização das

informações e a aplicação das regras condicionais relacionadas à situação selecionada.

Na sequência, a geração do resumo geral reúne os dados das ações cadastradas e apresenta a quantidade de registros em cada situação, além dos totais de participação previstos e efetivamente registrados. Considerando o cenário demonstrativo, foram cadastradas três ações: uma realizada, uma planejada e uma cancelada. O sistema apresenta 70 participações previstas no conjunto dos registros, das quais 40 correspondem à ação realizada, além de 32 participações efetivas. Com base exclusivamente nas ações realizadas, o percentual de participação é calculado pela relação entre os participantes efetivos e a previsão correspondente, resultando em 80%.

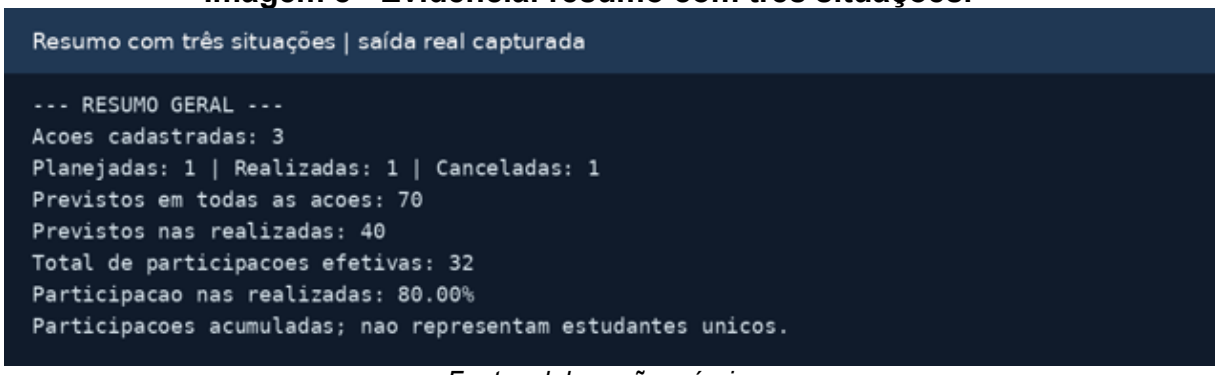
O resultado demonstra a aplicação da regra de cálculo estabelecida para o requisito RF05, na qual ações planejadas e canceladas não integram o denominador do percentual, uma vez que ainda não representam atividades concluídas. Assim, as evidências permitem verificar não apenas a execução das funcionalidades, mas também a coerência entre os dados cadastrados, as regras definidas e as informações apresentadas pelo sistema. O percentual obtido corresponde ao cenário fictício utilizado na demonstração e não deve ser interpretado como indicador de participação real do Programa Saúde na Escola.

Imagem 7 - Evidência: atualização para realizada.



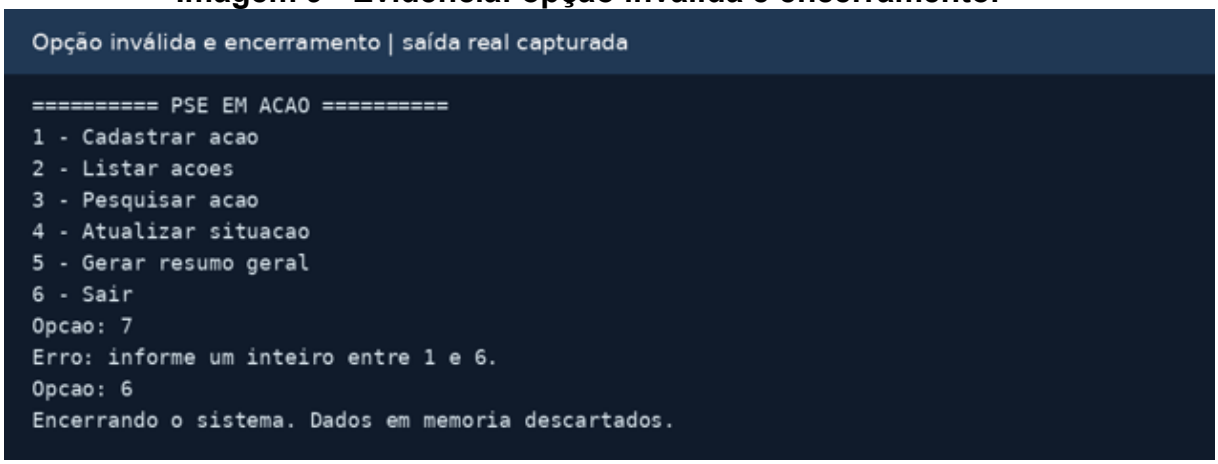
Fonte: elaboração própria.

Imagem 8 - Evidência: resumo com três situações.



Fonte: elaboração própria.

Imagem 9 - Evidência: opção inválida e encerramento.



Fonte: elaboração própria.

18 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A versão implementada atende às funcionalidades previstas para o sistema, contemplando o cadastro, a listagem, a pesquisa, a atualização da situação das ações e a geração de resumos, além de mecanismos de validação das informações inseridas. O menu principal permite retornar às opções disponíveis após a execução das operações, enquanto a organização do código em funções contribui para a modularização e a manutenção da lógica do programa. A relação entre os requisitos definidos, os algoritmos elaborados e a implementação desenvolvida pode ser observada nos casos de uso, nos diagramas e nos resultados dos testes apresentados neste documento.

Na demonstração prática, o sistema permite registrar e acompanhar três ações em situações distintas, apresentando um percentual de participação de 80% para a ação realizada. Esse resultado confirma o funcionamento do cálculo no cenário proposto, mas não representa, por si só, evidências de impacto efetivo nas

escolas ou na comunidade atendida. Nesse contexto, a contribuição social esperada da aplicação está relacionada à centralização das informações, à organização das ações coletivas e ao apoio ao planejamento dos profissionais envolvidos no Programa Saúde na Escola.

O desenvolvimento do projeto também proporcionou a aplicação de conhecimentos fundamentais da Engenharia de Software e da programação em linguagem C, especialmente na transformação de requisitos em funcionalidades, na utilização de estruturas struct e vetores, na organização do código por meio de funções, no emprego de estruturas de seleção e repetição e na implementação de mecanismos de validação de entradas. Além disso, a definição do denominador utilizado no cálculo do percentual de participação demonstrou a importância de estabelecer critérios claros para a interpretação dos indicadores, considerando não apenas os resultados numéricos, mas também o significado das informações apresentadas.

Apesar dos resultados alcançados, a aplicação apresenta limitações decorrentes do escopo estabelecido. Entre elas, destacam-se o armazenamento exclusivamente em memória volátil, a capacidade máxima de 100 ações por execução, a ausência de autenticação de usuários, histórico de alterações, exclusão de registros, edição dos demais dados cadastrais e persistência das informações. A funcionalidade de pesquisa textual também apresenta limitações no tratamento de caracteres acentuados. Além disso, o indicador de participação considera os registros acumulados das ações, não permitindo identificar participantes individualmente. Como os campos de texto livre não possuem mecanismos específicos para impedir a inserção de informações inadequadas, permanece necessária a orientação para utilização de dados fictícios durante testes e demonstrações.

Como possibilidades de evolução, podem ser consideradas a implementação de armazenamento permanente em arquivos, a edição dos dados cadastrais, a inclusão de filtros por período ou unidade escolar, o registro do histórico de alterações e o aprimoramento do tratamento de caracteres acentuados nas pesquisas. Essas funcionalidades não fazem parte da versão atual e, portanto, representam possibilidades para futuras etapas de desenvolvimento, que deverão considerar uma nova definição de escopo e de requisitos.

REFERÊNCIAS

GALLINA, DM; BONVECHIO, MB; KALOMENCONKOVAS, VHM. PSE em ação: Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola. Universidade Cesumar, Maringá, PR, 2026. Trabalho acadêmico (Atividade de Estudo Programado – 1ª entrega).

UNIVERSIDADE CESUMAR (UNICESUMAR). Atividade de Estudo Programado (AEP): Engenharia de Software / Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 2º semestre de 2026. Material didático fornecido pela instituição.